

Initiation Traitement de Signal

Nessrine Ben Rejeb

Chapitre 2 : Notions de Signal

I- Définitions

1) SIGNAL :

On appelle signal toute grandeur physique qui varie soit continument (signaux analogiques) soit discrètement (signaux numériques) au cours du temps.

Définition du Dictionnaire Larousse du mot signal : Signe convenu pour remplacer le langage à distance.

Exemple :

- Signal audio
- Signal vidéo noir et blanc (monodimensionnel et multi variables)
- Signal vidéo couleur (multidimensionnel et multi variables)

Chapitre 2 : Notions de Signal

I- Définitions

On identifie cinq grandes familles de signaux :

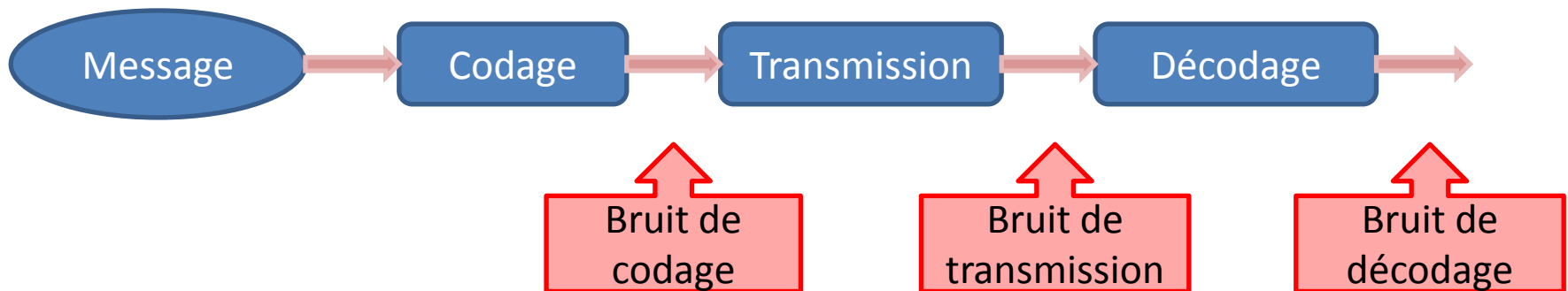
- Signal mécanique : Le plongeur tire sur une corde pour signaler à ses équipiers qu'ils peuvent le remonter.
- Signal optique : Les appels de phares entre deux véhicules permettent de signaler un danger.
- Signal acoustique : Les tambours permettent aux tribus africaines de communiquer sur de grandes distances.
- Signal hertzien : En utilisant les ondes électromagnétiques, on peut communiquer avec un satellite.
- Signal électrique : Le téléphone filaire permet de transporter un signal acoustique en le convertissant en une tension électrique.

Chapitre 2 : Notions de Signal

2) BRUIT :

Un bruit correspond à tout phénomène perturbateur gênant la transmission ou l'interprétation d'un signal.

Exemple : Chaîne de communication



Chapitre 2 : Notions de Signal

3) SYSTEME :

Un système est un dispositif représenté par un modèle mathématique de types Entrée/Sortie qui apporte une déformation au signal (Exemple: modulateur, filtre, ...).

Dans tous les cas il y a émission du signal par une source, propagation de ce signal sur un support de transmission et réception par un récepteur approprié.



Chapitre 2 : Notions de Signal

II- Classification des signaux

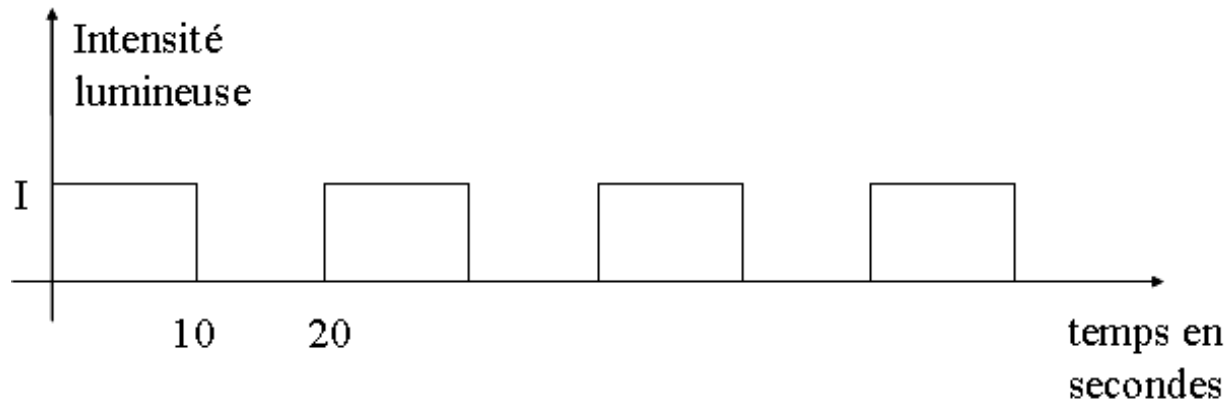
1) Signal Déterministe:

Signal dont l'évolution en fonction du temps peut être parfaitement modélisée par une fonction mathématique.

Exemple : le signal lumineux émit par un phare en pleine mer.

Pendant un intervalle de temps de 10 secondes, le navire en pleine mer reçoit un flux lumineux d'amplitude I , puis pendant un intervalle de temps de 10 secondes, il reçoit un faisceau d'amplitude nul.

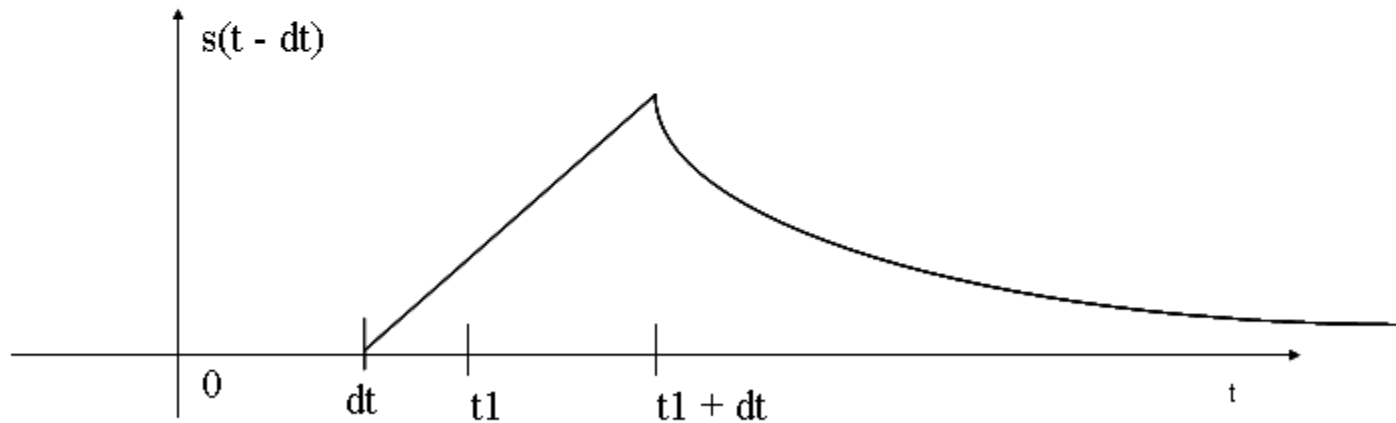
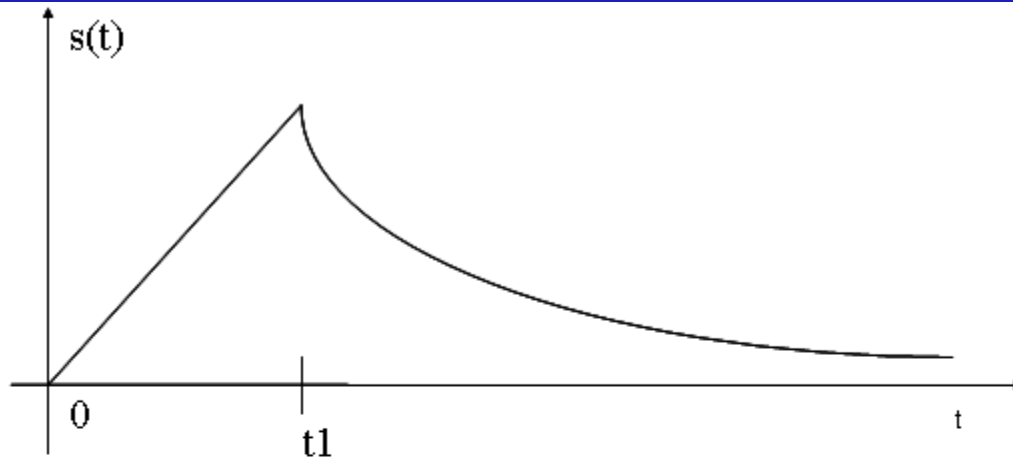
Chapitre 2 : Notions de Signal



1.1) Décalage d'un signal :

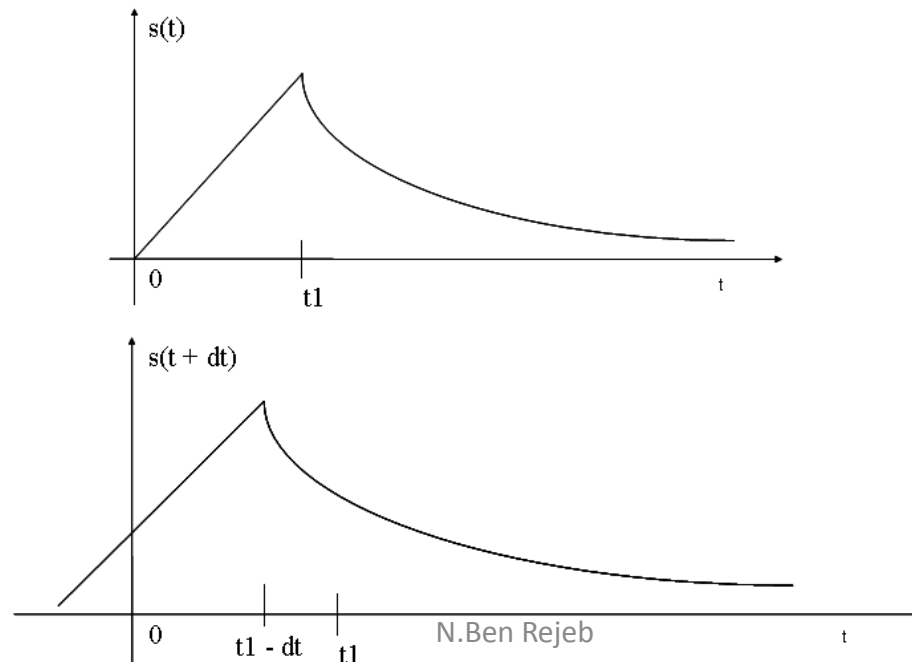
Un signal débute à un instant précis. Au cours d'une transmission il peut subir un **retard**. Cela se traduit simplement sur un signal déterministe par un changement de variable sur l'équation du signal. $s(t-dt)$

Chapitre 2 : Notions de Signal



Chapitre 2 : Notions de Signal

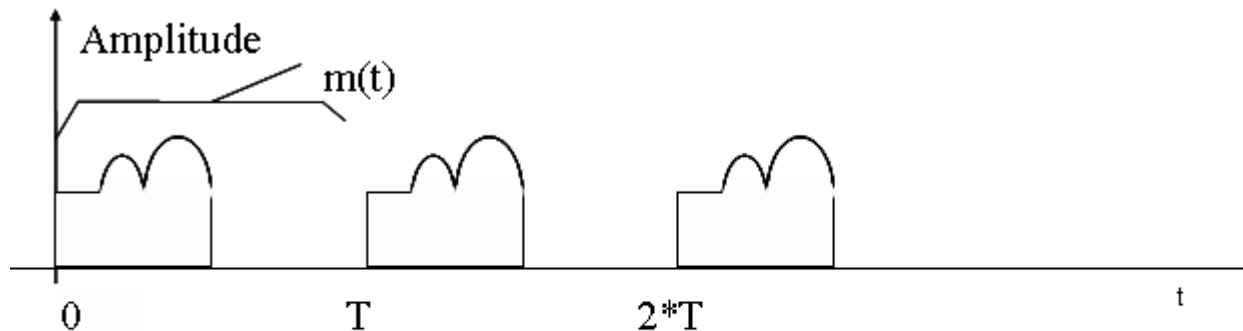
Si l'on prend la référence du temps au niveau du récepteur alors le signal au niveau de l'émetteur est en avance. Son équation se déduit de celle du signal de référence par un changement de variable $s(t+dt)$.



Chapitre 2 : Notions de Signal

1.2) signaux déterministes périodiques

Un signal est périodique si il existe un motif $m(t)$ qui se répète périodiquement avec une période T .



On définit alors sa fréquence F qui correspond au nombre de motifs par seconde : $F = 1/T$. Son unité est le Hertz.

Chapitre 2 : Notions de Signal

$$s(t + kT) = s(t)$$

Exemple : Signal sinusoïdale.

$$\sin(t + k2\pi) = \sin(t)$$

$$\cos(t + k2\pi) = \cos(t)$$

Chapitre 2 : Notions de Signal

1.2) Valeur Moyenne :

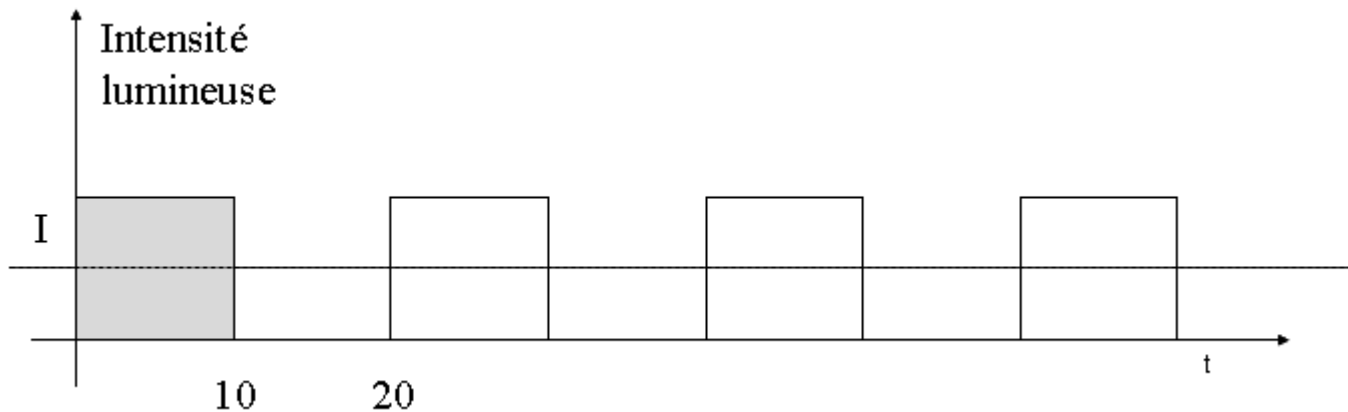
Définition mathématique. si $m(t)$ est périodique alors sa valeur moyenne est :

$$M = \frac{1}{T} \int_0^T m(t) dt$$

Calculer l'intégrale du motif est équivalent à calculer l'aire (la surface) située sous la courbe du motif.

Chapitre 2 : Notions de Signal

Exemple : Calculer la valeur moyenne du signal suivant



Sur le signal suivant d'amplitude I , la période est de 20 secondes.

La valeur moyenne est donc égale à $1/20 * 10 * I = I/2$

Chapitre 2 : Notions de Signal

1.3) signal sinusoïdal :

C'est le signal fondamental pour comprendre les systèmes de transmission, les signaux audiovisuels et les phénomènes physiques associés.

Expression mathématique :

$$s(t) = A \sin(2 * \pi * f * t + \phi)$$

f est la fréquence (nombre de motifs par seconde).

La période est $T = 1/f$.

La pulsation $\omega = 2 * \pi * f$.

Le produit $\omega * t$ est un angle en radians.

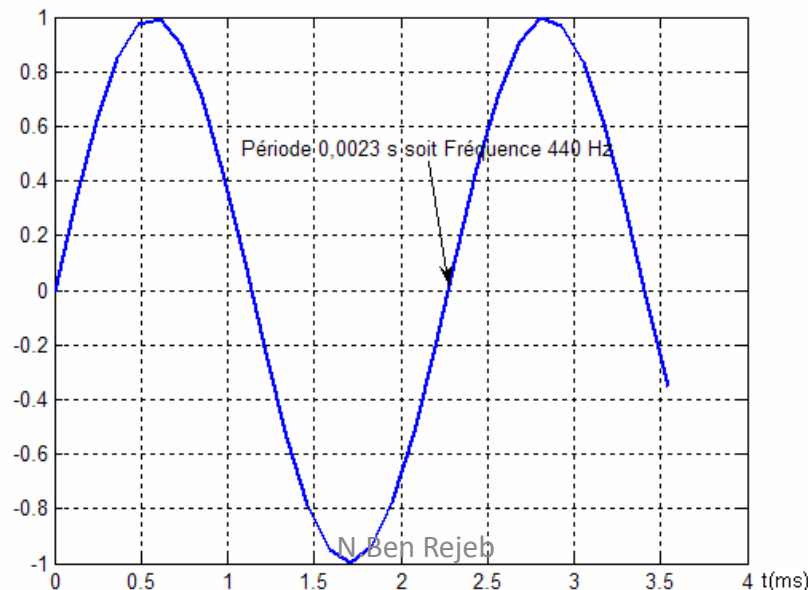
ϕ est le déphasage du signal, ϕ/ω est homogène à un temps et traduit donc le retard ou l'avance du signal.

Chapitre 2 : Notions de Signal

Valeurs remarquables :

T	0	T/12	T/8	T/6	T/4	T
Sin(ωt)	0	1/2	0,707	0,85	1	0

C' est un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz. C'est le signal utilisé pour la tonalité de la ligne téléphonique.

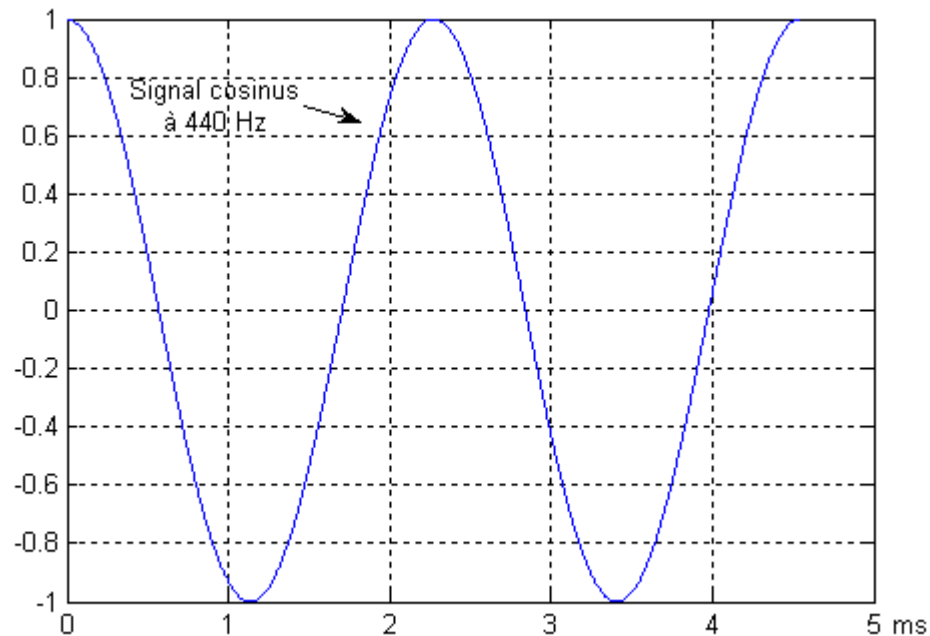


Si l'on avance le signal sinusoïdal d'un quart de période, soit un déphasage de $\pi/2$

Chapitre 2 : Notions de Signal

on obtient un signal connu sous le nom de cosinus.

$$\sin(2\pi f t + \pi/2) = \cos(2\pi f t)$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

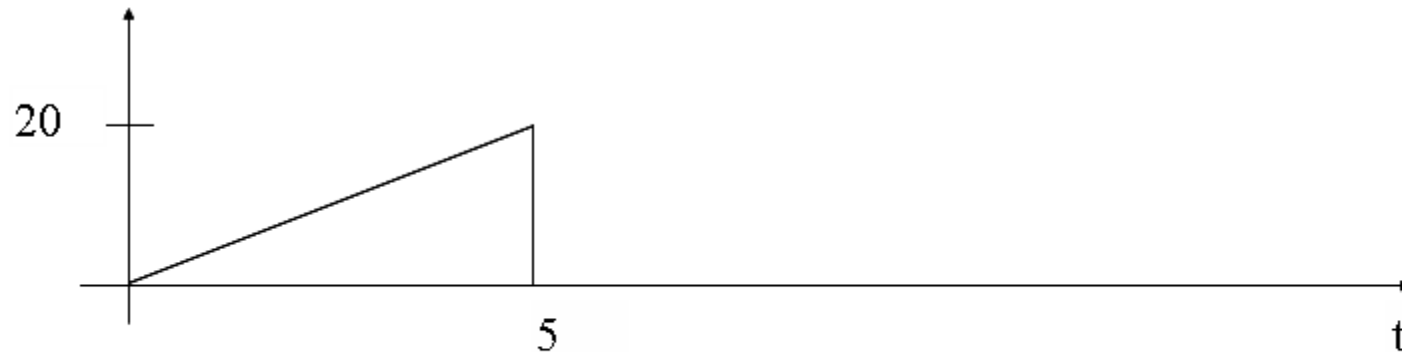
2) Signaux déterministes quelconques

Tous les signaux que l'on peut décrire par une équation mathématique et qui ne sont pas périodiques.

Exemple:

$$s(t) = 4 \cdot t \text{ pour } 0 < t < 5$$

$$s(t) = 0 \text{ pour } t > 5$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

3) Signal Aléatoire:

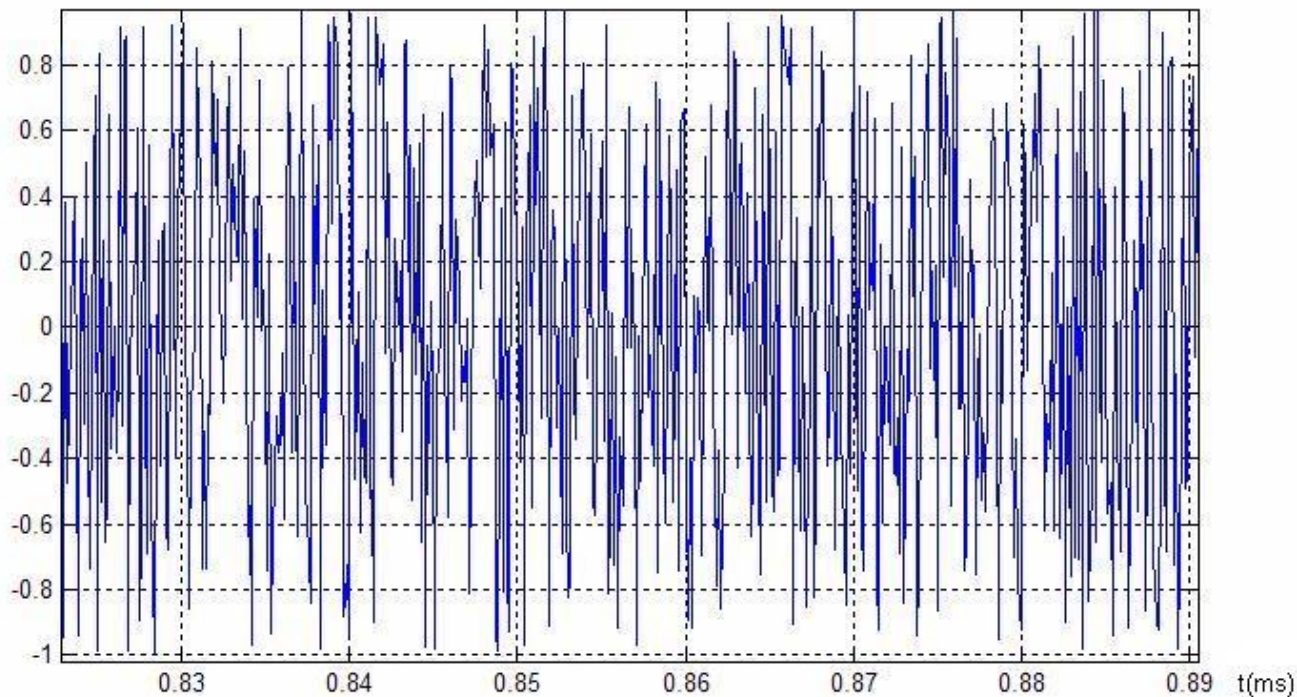
Signal dont l'évolution en fonction du temps est imprévisible. Il faut faire appel à leurs propriétés statistiques pour les décrire. Si leurs propriétés statistiques sont invariantes dans le temps, on dit qu'ils sont stationnaires.

Exemple :

- Les surtensions liées à la foudre.
- La succession de données binaires provenant d'un fichier informatique.
- La charge d'un réseau de transmission de paquet.
- Les perturbations électromagnétiques.
- Bruit qui sera modélisé par les lois de probabilité

Chapitre 2 : Notions de Signal

Le bruit de fond sur une ligne de transmission est un signal aléatoire. Ce signal est audible. Son allure est la suivante :



Chapitre 2 : Notions de Signal

Quelques valeurs statistiques d'un signal aléatoire :

En réalisant sur une durée finie, un certain nombre de mesures, on calcul :

- La valeur moyenne = somme de toutes les valeurs du signal/

Nombre de mesures.

- L'écart type = racine carrée de la moyenne des carrés des différences (ou écarts) entre le signal et sa moyenne.

On peut ensuite essayer de modéliser le signal avec des techniques de prédictions.

Chapitre 2 : Notions de Signal

4) Signaux pairs/impairs:

- Un signal $s(t)$ est pair si :

$$s(-t) = s(t)$$

- Un signal $s(t)$ est impair si :

$$s(-t) = -s(t)$$

Exemple :

Soit $s(t) = 2t^2 + 1$

Le signal est-il pair ou impair ?

Chapitre 2 : Notions de Signal

Remarque :

Tout signal $s(t)$ réel peut être décomposé en une partie *paire* $s_p(t)$ et une partie *impaire* $s_i(t)$, tel que:

$$s(t) = s_p(t) + s_i(t)$$

Avec :

$$s_p(t) = \frac{1}{2} (s(t) + s(-t))$$

$$s_i(t) = \frac{1}{2} (s(t) - s(-t))$$

Chapitre 2 : Notions de Signal

Exemple : Décomposer le signal qui suit en un signal pair et un signal impair.

$$s(t) = t^4 + 2t^3 + 1$$

5) Signal causal:

Un signal $s(t)$ est dit causal s'il est nul pour toute valeur négative du temps :

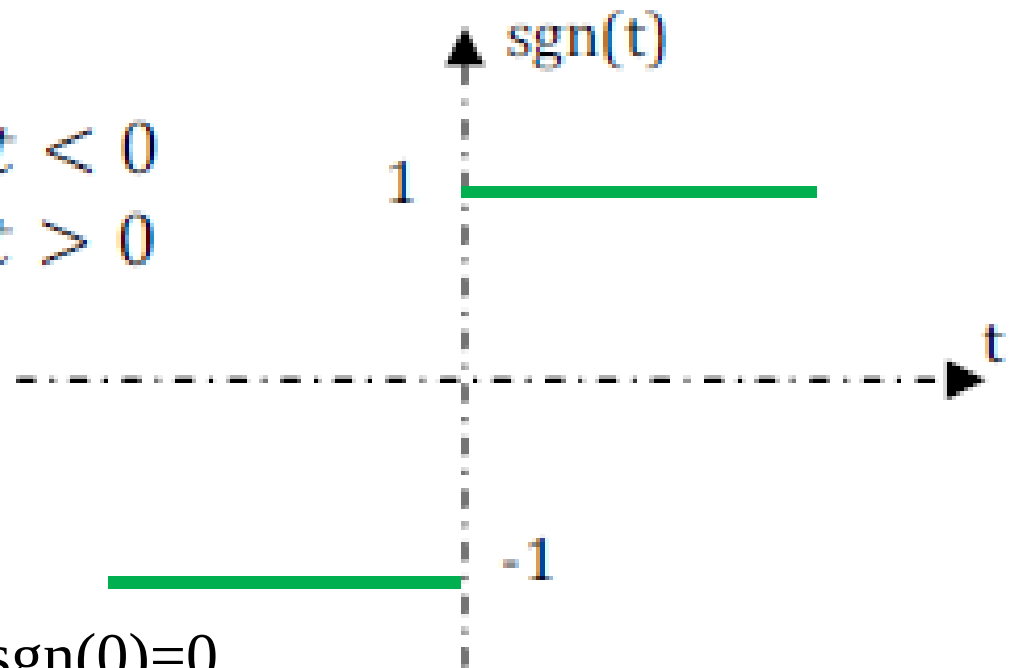
$$s(t) = 0 \quad \forall t < 0$$

Chapitre 2 : Notions de Signal

III- Signaux particuliers

1) Fonction SIGNE:

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} -1 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t > 0 \end{cases}$$

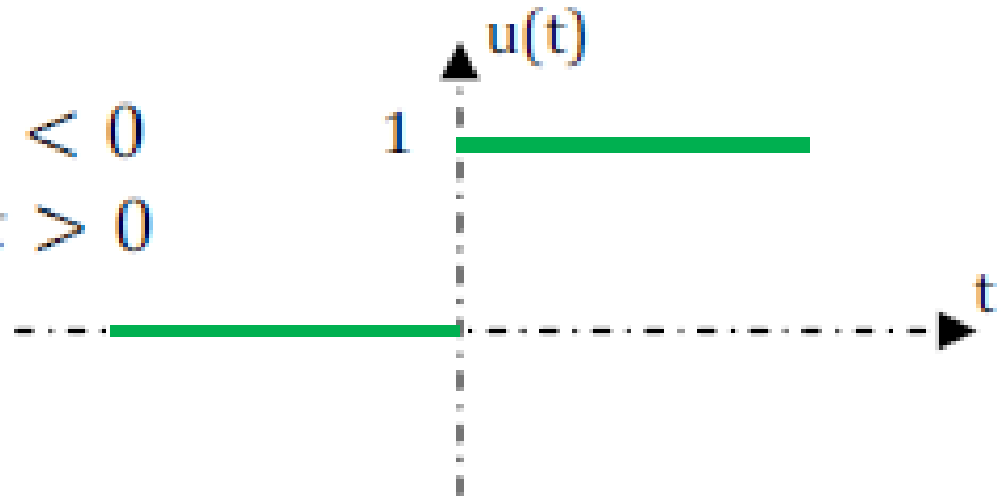


Par convention, on admet que $\text{sgn}(0)=0$

Chapitre 2 : Notions de Signal

2) Fonction ECHELON :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t > 0 \end{cases}$$

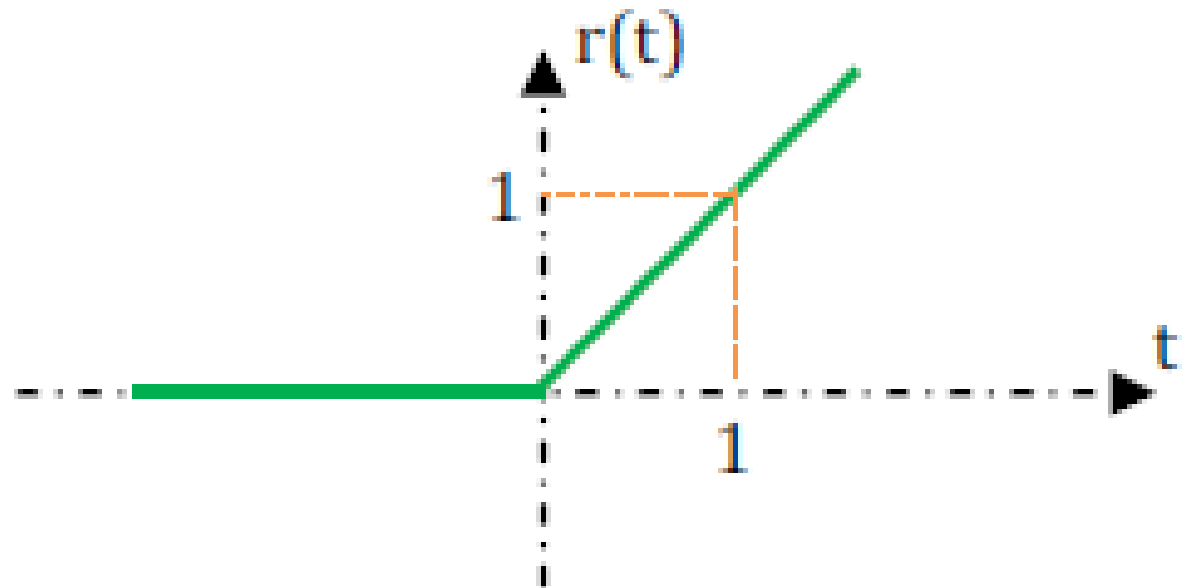


Par convention, on admet que $u(0)=1/2$,
mais dans certains cas, il sera préférable que $u(0)=1$

Chapitre 2 : Notions de Signal

3) Fonction RAMPE :

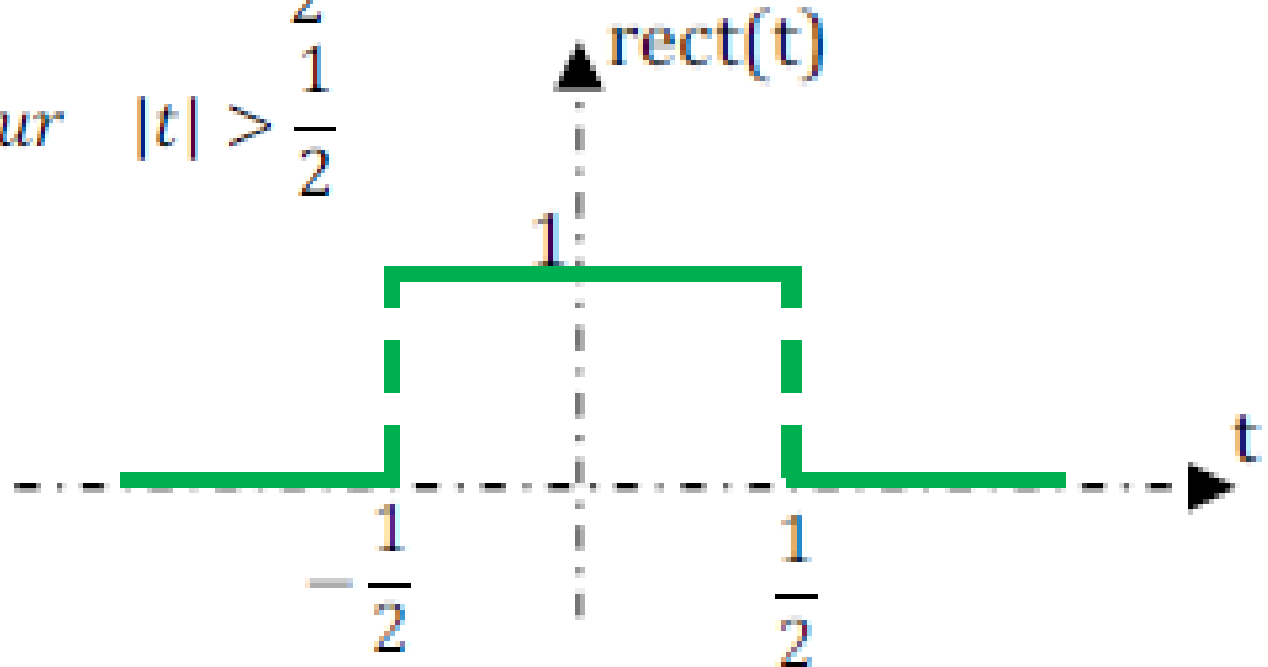
$$r(t) = t \cdot u(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ t & \text{pour } t > 0 \end{cases}$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

4) Fonction RECTANGLE (Porte) :

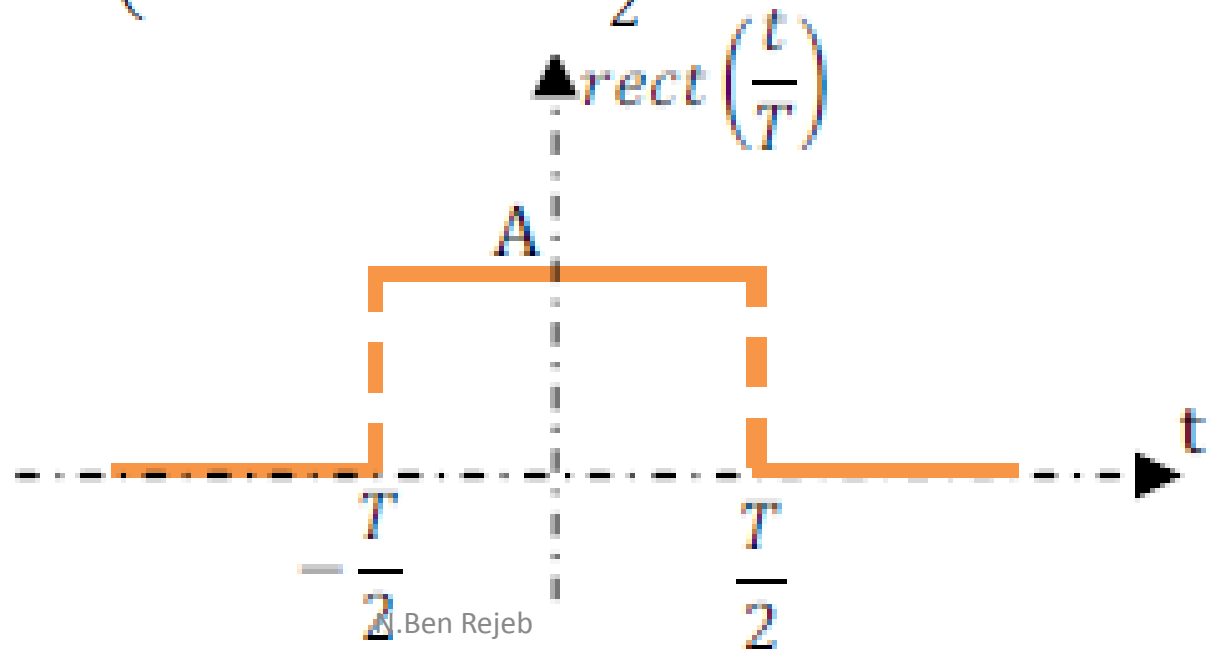
$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{pour } |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

Définir et représenter la fonction : $x(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$

$$x(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} A & \text{pour } |t| < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{pour } |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

Définir et représenter la fonction : $x(t) = 3\text{rect}\left(\frac{t+2}{6}\right)$

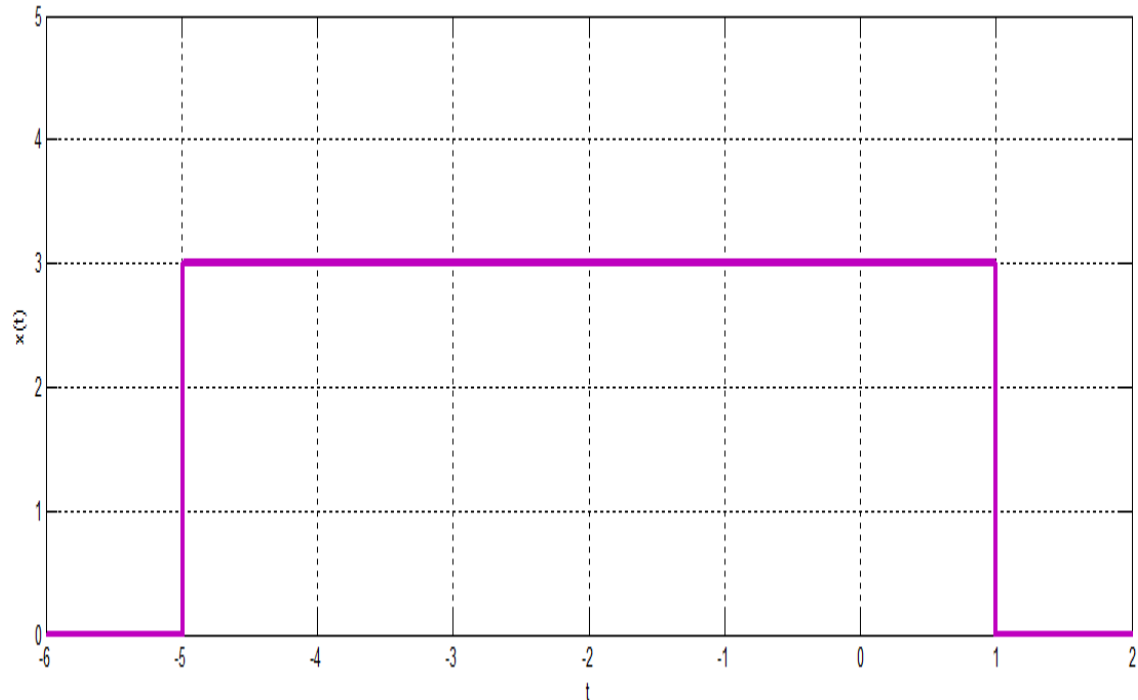
$$\text{On pose : } t' = \frac{t+2}{6}$$

$$-\frac{1}{2} < t' < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \times 6 < t+2 < \frac{1}{2} \times 6$$

$$\Rightarrow -3 < t+2 < 3$$

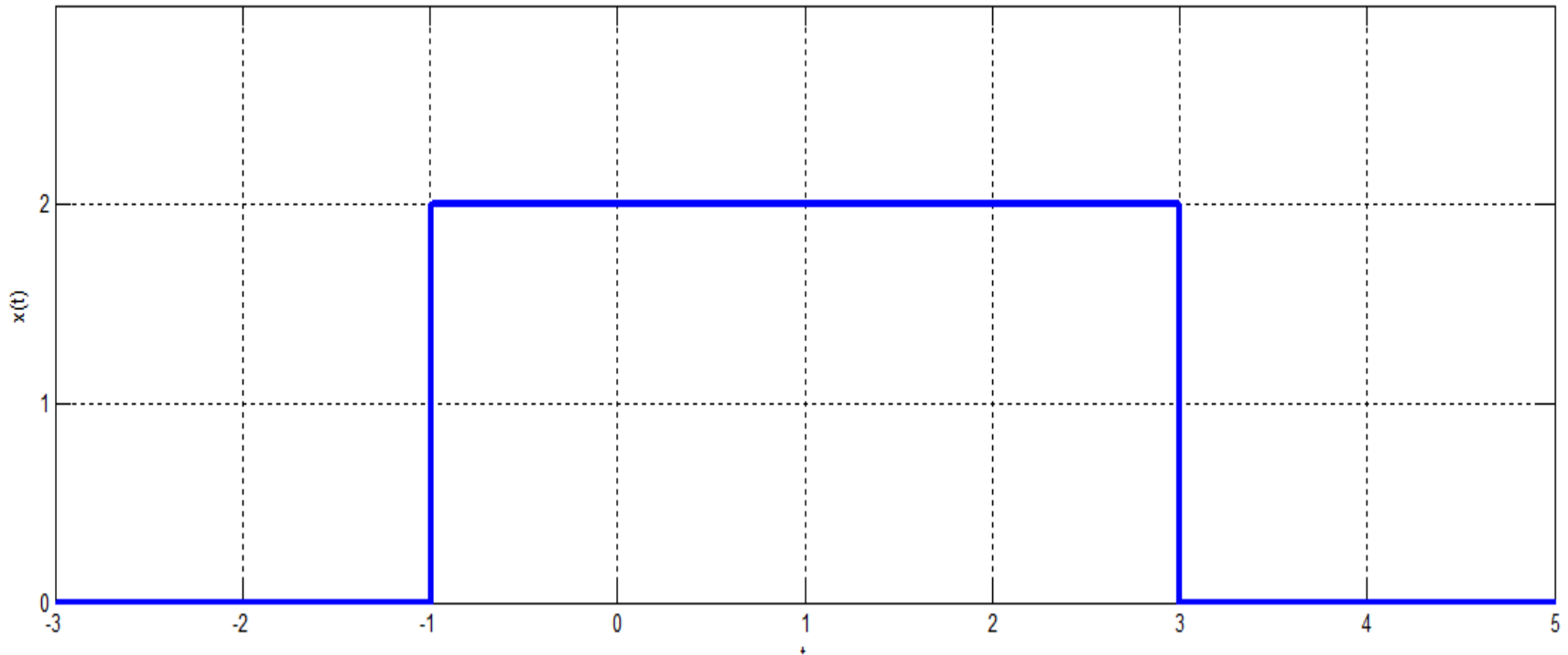
$$\Rightarrow -5 < t < 1$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

Donner l'équation correspondante à la fonction suivante :

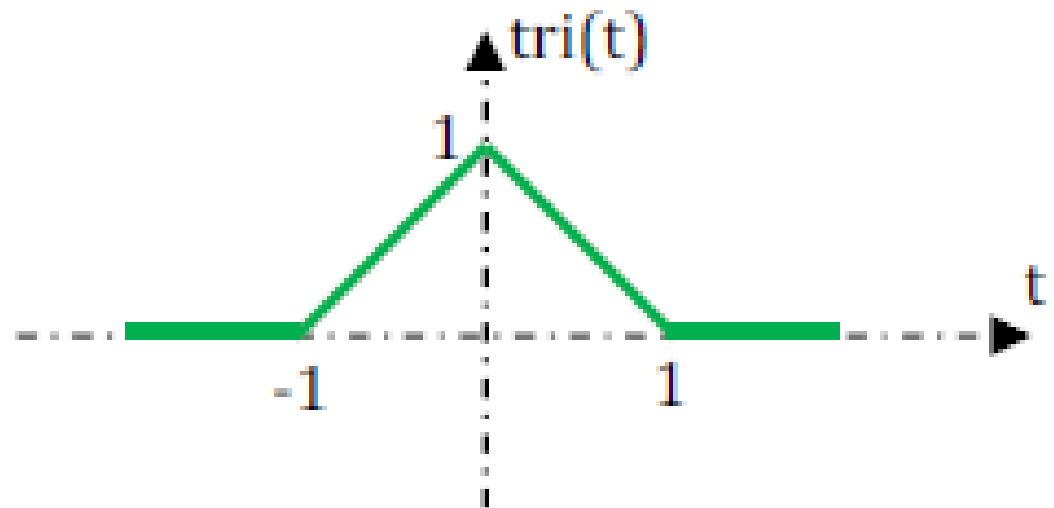
$$x(t) = \text{Arect}\left(\frac{t+b}{c}\right) \quad A=2, b=-1, c=4$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

4) Fonction TRIANGLE :

$$tri(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{pour } |t| < 1 \\ 0 & \text{pour } |t| > 1 \end{cases}$$



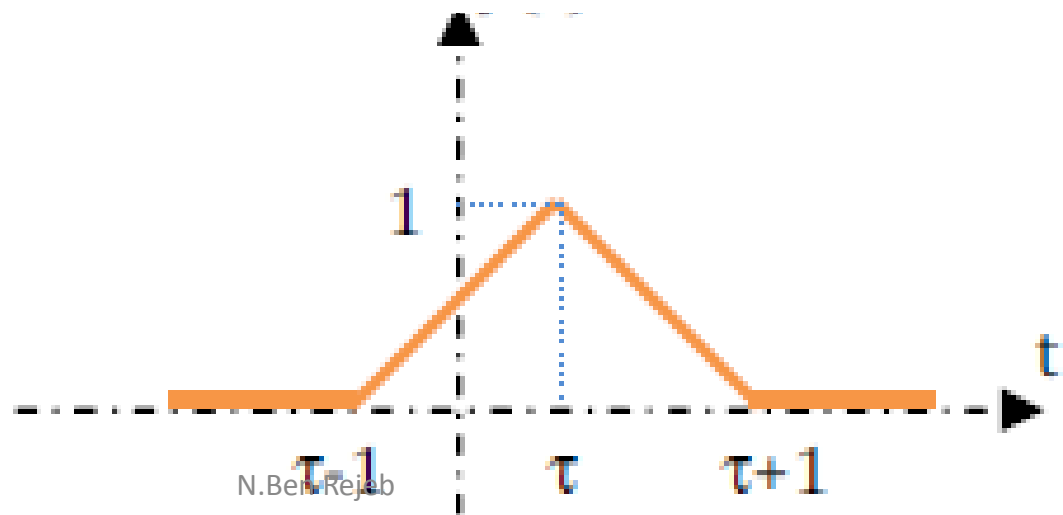
Chapitre 2 : Notions de Signal

Exemple : Définir et représenter la fonction:

$$y(t) = \text{tri}(t - \tau); \quad \text{avec: } 0 < \tau < 1$$

$$\text{tri}(t - \tau) = \begin{cases} 1 - |t - \tau| & \text{pour } |t - \tau| < 1 \\ 0 & \text{pour } |t - \tau| > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - |t - \tau| & \text{si } \tau - 1 < t < \tau + 1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

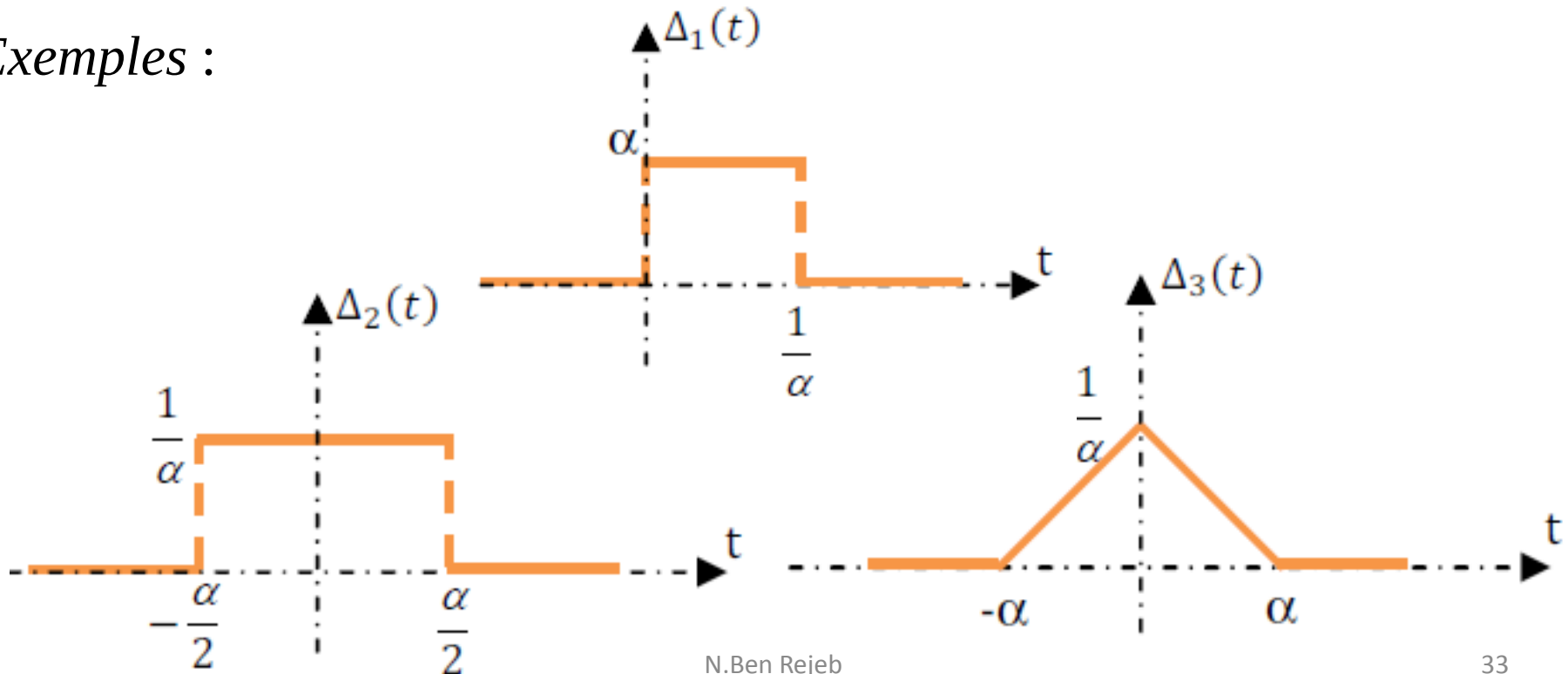


Chapitre 2 : Notions de Signal

5) Les impulsions:

Les impulsions sont caractérisées par des formes différentes mais ont la même propriété : l'aire du signal est $= 1$.

Exemples :



Chapitre 2 : Notions de Signal

On définit l'impulsion de Dirac tel que:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \Delta_i(t) = \delta(t) = \begin{cases} +\infty & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{si } t \neq 0 \end{cases}$$

On la schématise par le symbole:



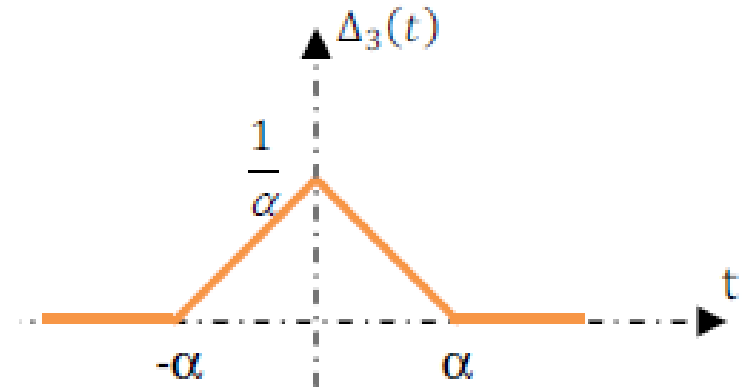
Remarques:

- L'impulsion de Dirac ne peut pas être représentée graphiquement
- Le « 1 » marqué sur la flèche pleine représente l'aire de cette impulsion et non pas la hauteur

Chapitre 2 : Notions de Signal

Exemple :

Définir l'impulsion et déduire l'expression de sa dérivée.



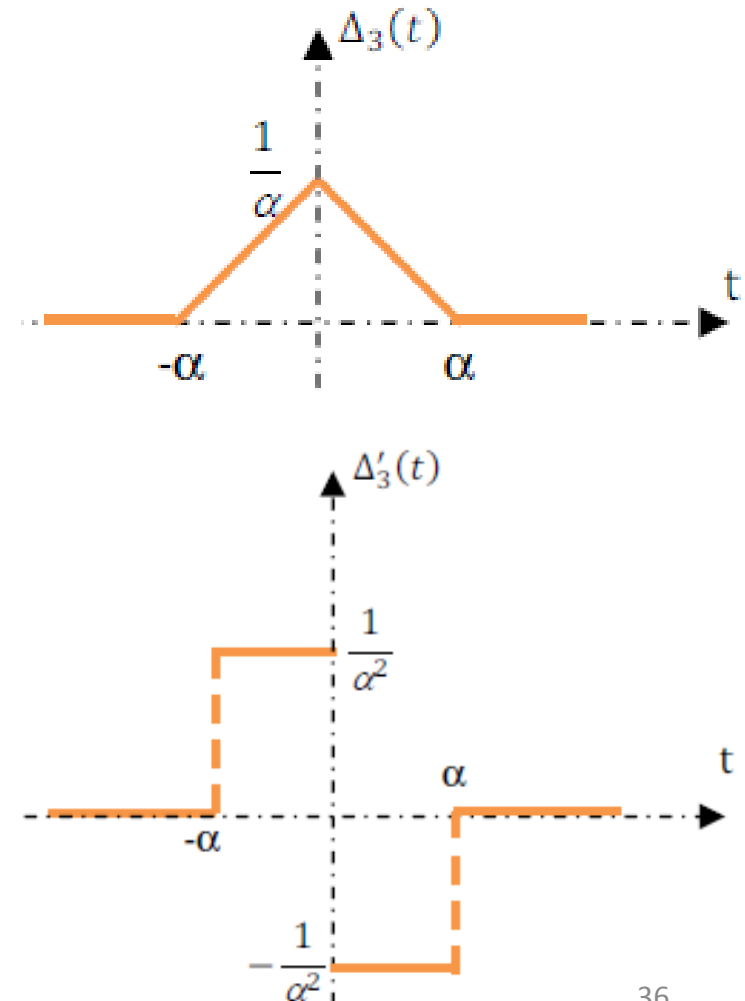
Chapitre 2 : Notions de Signal

Exemple :

Définir l'impulsion et déduire l'expression de sa dérivée.

$$\Delta_3(t) = \begin{cases} -\frac{1}{\alpha^2}|t| + \frac{1}{\alpha} & \text{si } -\alpha \leq t \leq \alpha \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$\Delta'_3(t) = \frac{d \Delta_3(t)}{dt} = \begin{cases} -\frac{1}{\alpha^2} \cdot \text{sgn}(t) & \text{si } -\alpha \leq t \leq \alpha \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



Chapitre 2 : Notions de Signal

6) Propriétés de l'impulsion de Dirac:

- **Produit :** $x(t) \cdot \delta(t) = x(0) \cdot \delta(t) = x(0)$

$$x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0)$$

- **Intégrale :** $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t) dt = x(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

Chapitre 2 : Notions de Signal

- **Identité :** (produit de convolution) $x(t) * \delta(t) = x(t)$

- **Translation :** $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
 $x(t - t_1) * \delta(t - t_0) = x(t - t_1 - t_0)$

- **Changement de variable :**

$$\delta(a.t) = |a|^{-1} . \delta(t)$$

$$\text{en particulier: } \delta(\omega t) = \frac{1}{\omega} . \delta(t)$$

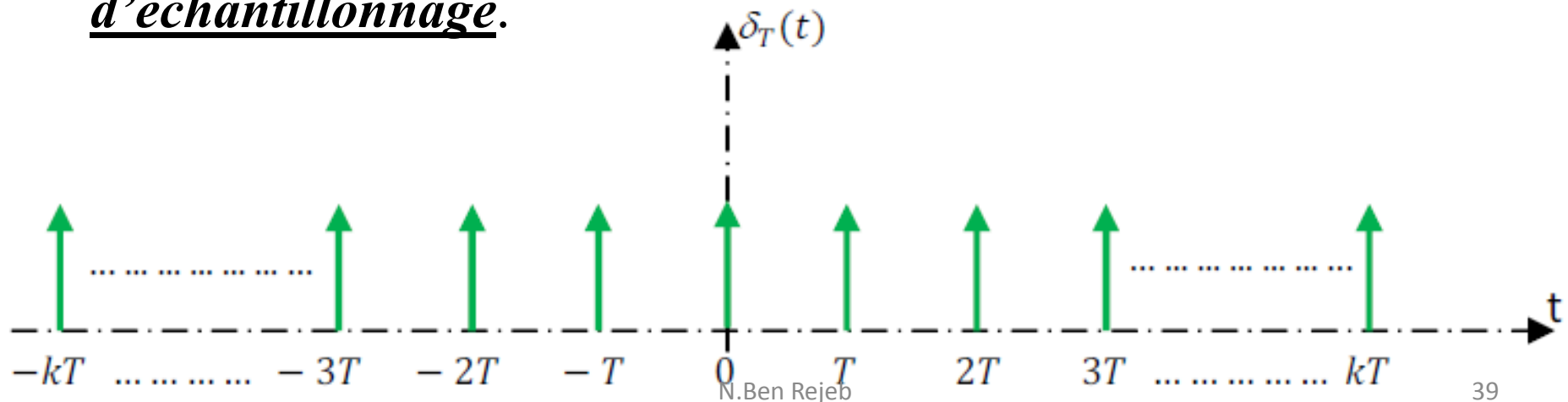
Chapitre 2 : Notions de Signal

7) Peigne de Dirac :

- On appelle *peigne de Dirac* une succession périodique d'impulsions de Dirac:

$$\delta_T(t) = \sum_{k \rightarrow -\infty}^{\infty} \delta(t - k.T)$$

- Cette série est appelée aussi *train d'impulsion* ou *fonction d'échantillonnage*.



Chapitre 2 : Notions de Signal

7) Sinus Cardinal :

- Le sinus cardinal est défini par :

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

◆ Propriétés:

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(t) dt = 1$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2(t) dt = 1$

